



LOTUS

Автоматизация цветочного магазина Lotus

Система управления заказами, складом,
доставкой и персоналом

Шарифов Тигран
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в Душанбе
Прикладная математика и информатика, 3 курс
2026



*Система, в которой
процессы магазина связаны
одной базой данных*

Задача автоматизации

**Без единой системы сотрудники
вынуждены
отдельно контролировать:**

- заказы покупателей
- наличие и резерв цветов
- оплату и стоимость доставки
- закупки и поступления
- работу флористов и курьеров
- изменения сотрудников

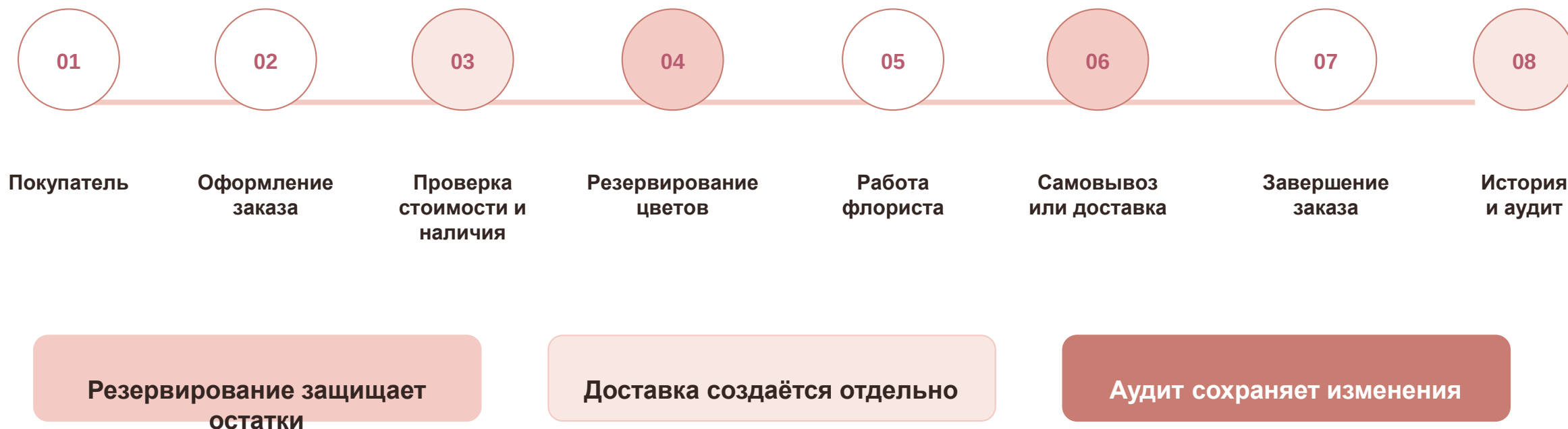
**Цель: единая система
для операций магазина и контроля.**



Lotus связывает операции и их состояние

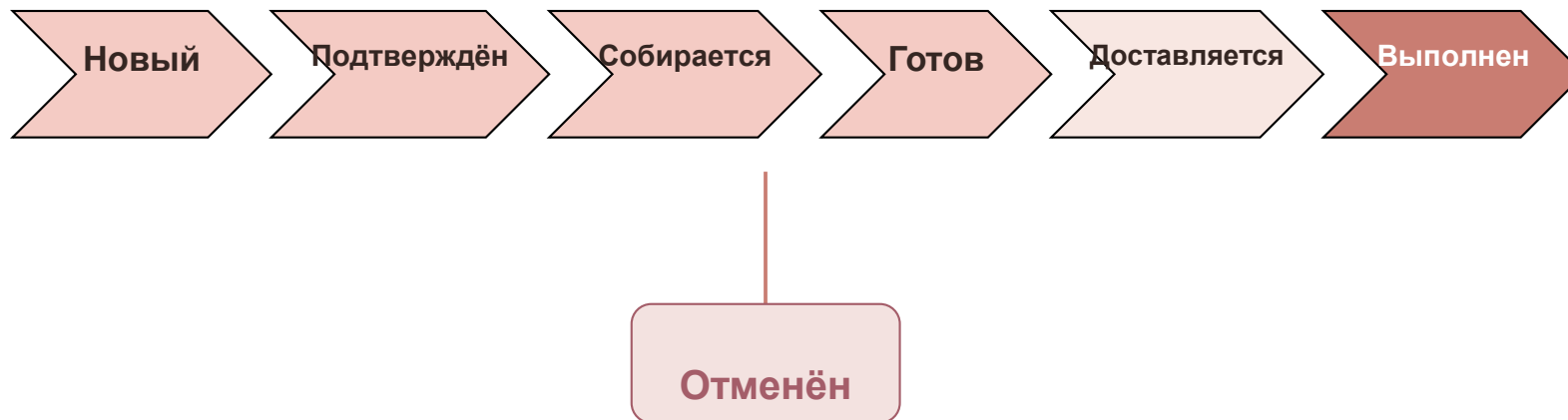
Путь заказа в системе Lotus

Каждый этап изменяет связанные данные автоматически. Сервер проверяет допустимость переходов и сохраняет историю операций.



Управление жизненным циклом заказа

Переходы проверяются на сервере и связаны с резервом, доставкой и оплатой.



Правила переходов

- следующий статус
- самовывоз без доставки
- оплата: сначала возврат
- ошибка = полный откат

Автоматизация складских остатков

Доступный
остаток

=

Физический
остаток

—

Активны
й резерв

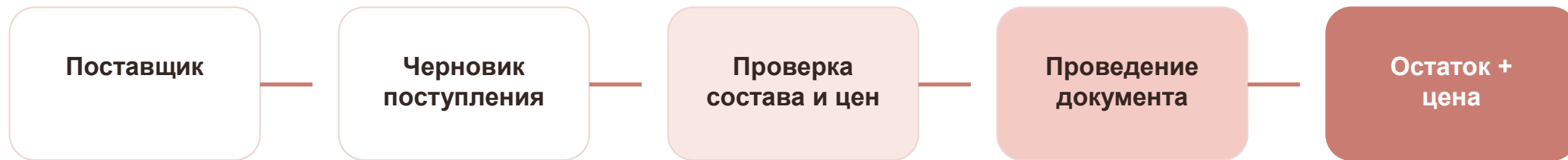
Lotus отдельно учитывает остатки, резервы, минимум и складские движения.

Состояние цветка на складе	
Физический остаток	42
Активный резерв	15
Доступно	27
Минимальный остаток	10



Автоматизация закупок

Проведение документа — точка, в которой закупка становится складским движением.



После проведения

- остатки увеличиваются
- движения создаются
- связь с документом
- повторная проводка запрещена

Закупочная цена

пересчитывается как средневзвешенная по принятому количеству и стоимости

Контроль оплаты и итоговой суммы

Формула заказа

Стоимость товаров

Стоимость упаковки

Стоимость доставки

+

Итог заказа

Платёж

Несогласованное изменение →

Состояния платежа

Ожидает оплаты

Оплачено

Возвращено

Синхронизация

pending
payment.amount
= total заказа

cash

transfer

оба способа
продолжают
работать

Управление доставкой и курьерами

Разные способы получения → разные разрешённые переходы.

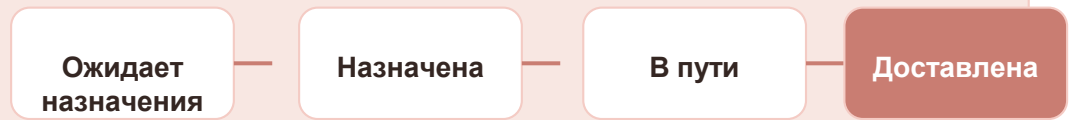
Самовывоз



Стоимость доставки = 0

этап «Доставляется» отсутствует

Доставка



Курьер видит только свои назначения

сервер проверяет роль, владельца доставки
и допустимость перехода

Разделение доступа сотрудников

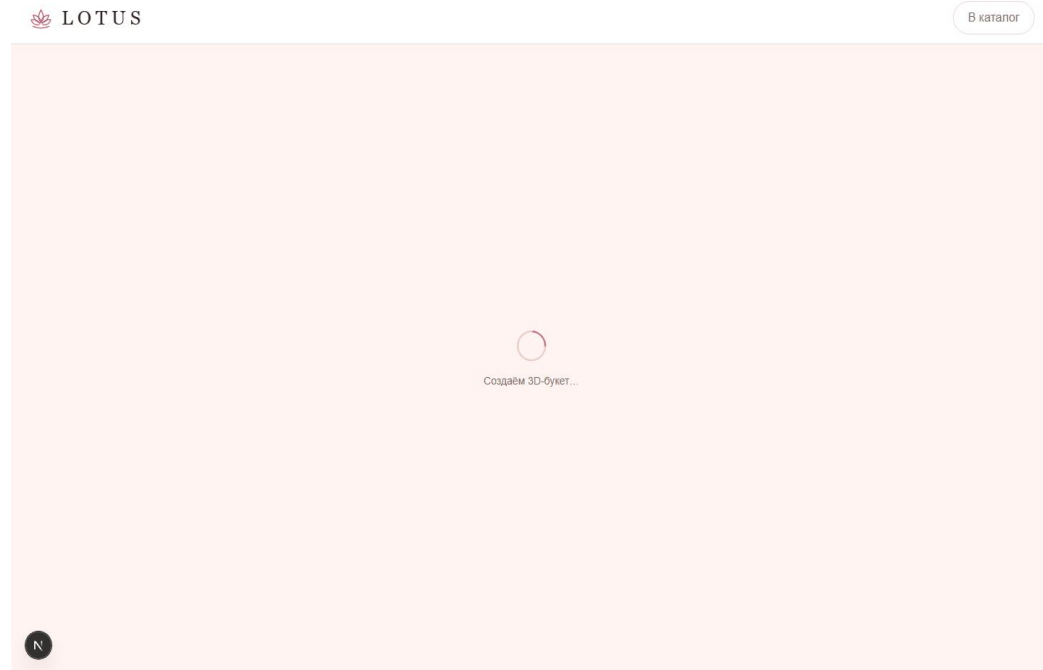
Права проверяются на странице, в server action и в API.

Роль	Основные возможности
Супер-администратор	полный доступ, сотрудники, аудит
Флорист	заказы, оплаты, букеты, доступные остатки
Менеджер склада	склад, цены, поставщики, поступления, 3D
Курьер	только назначенные доставки

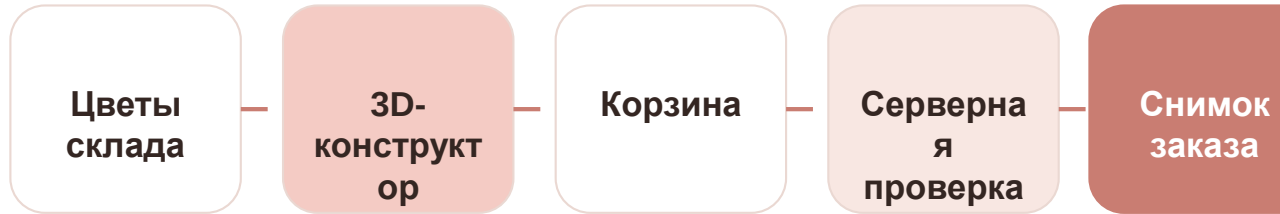
Защитные механизмы

- личные пароли и scrypt
- серверные сессии с TTL
- отзыв старых сессий
- ограничение попыток входа
- защита последнего super_admin

Связь конструктора со складом и заказами



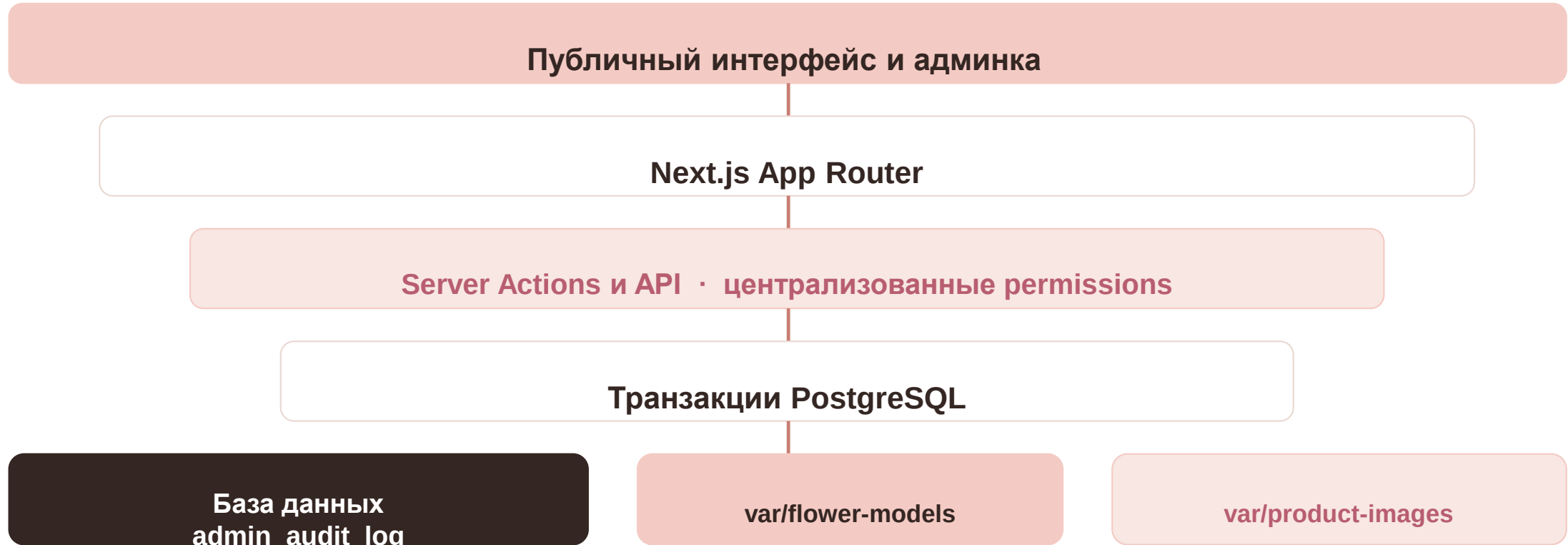
Реальный экран конструктора: 3D-сцена загружается из проекта.



Сервер использует реальные данные

- цветы и доступное количество
- цены и актуальные упаковки
- состав и цена сохраняются в снимке

Архитектура системы



Проверки качества: 63 теста · ESLint · TypeScript · production build

Результат и дальнейшее развитие

Реализовано

- единое управление заказами
- автоматическое резервирование и списание
- учёт поставщиков и поступлений
- контроль оплаты и доставки
- персональные роли и аудит
- интеграция склада с 3D-конструктором

Следующие этапы

- пагинация больших списков
- автоматические проверки через CI
- объектное хранилище для файлов
- регулярное резервное копирование
- подготовка production-развёртывания

Lotus объединяет клиентскую часть и внутренние операции в одной проверяемой системе.

